

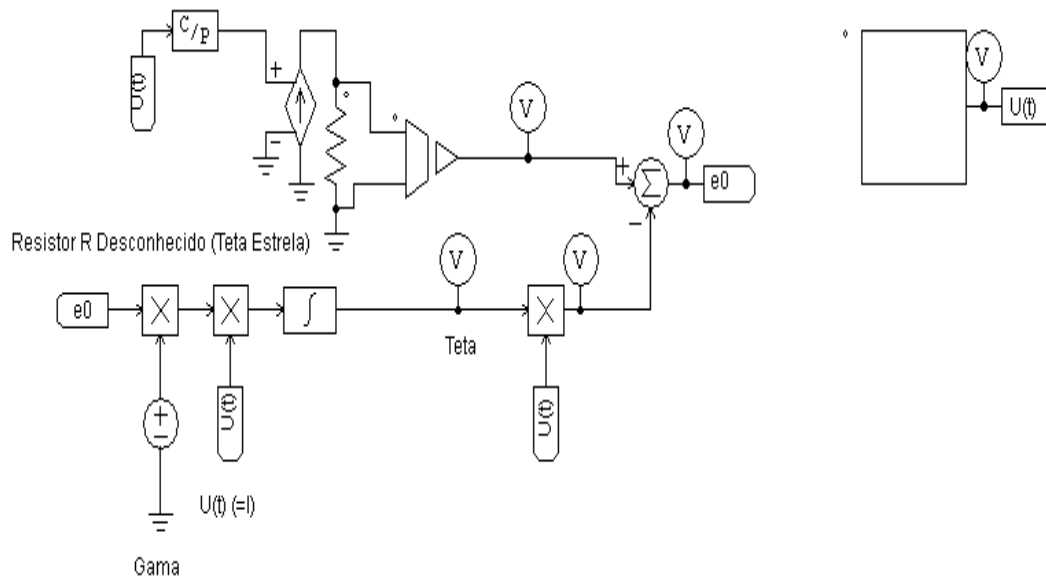
Lista de Exercícios 2 - Controle Adaptativo - Estimação de Parâmetros em plantas de primeira ordem e plantas sem dinâmica

Pedro Yochinori Gushiken

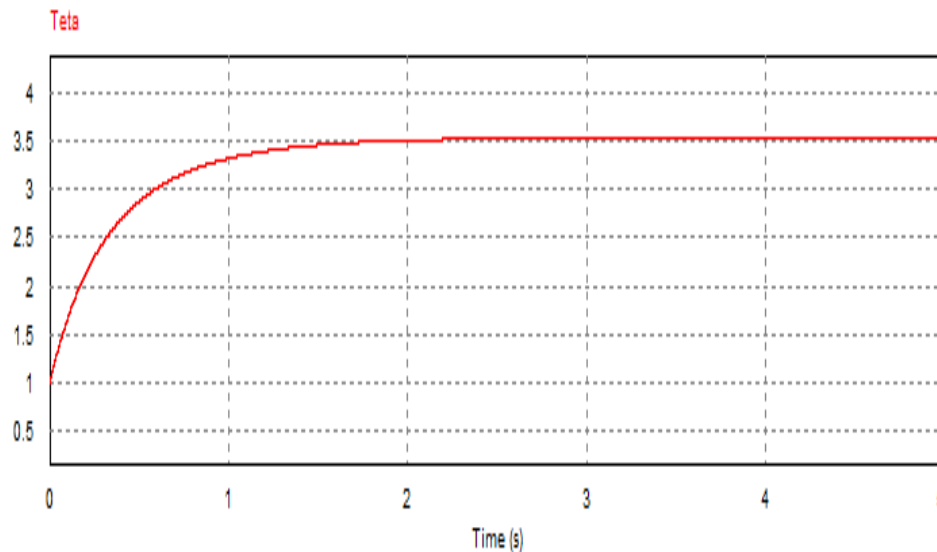
31 de maio de 2015

Questão 1

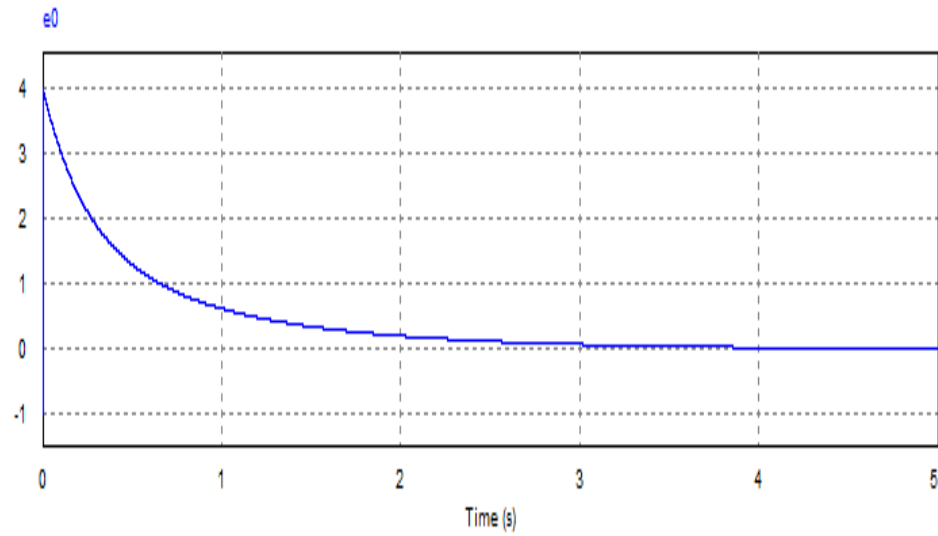
Letra A Usamos o modelo paralelo para fazer a estimação da Resistência R num sistema sem dinâmica cuja entrada $u(t)$ é a corrente e a saída $x(t)$ é a tensão e equacionado na forma $V = Ri$. Escolhemos $R = 5\Omega$ para todas as questões, $u(t) = e^{-t}$ para a letra A. Notamos que apesar da saída do modelo convergir para a saída da planta a estimativa de R não atinge o valor correto.



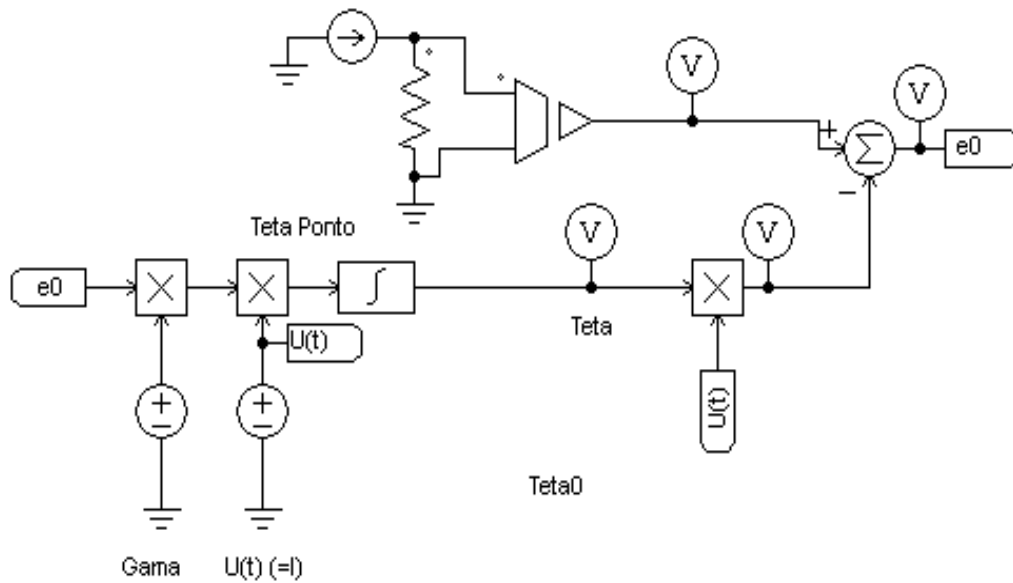
Podemos observar o comportamento da estimativa de R no gráfico a seguir:



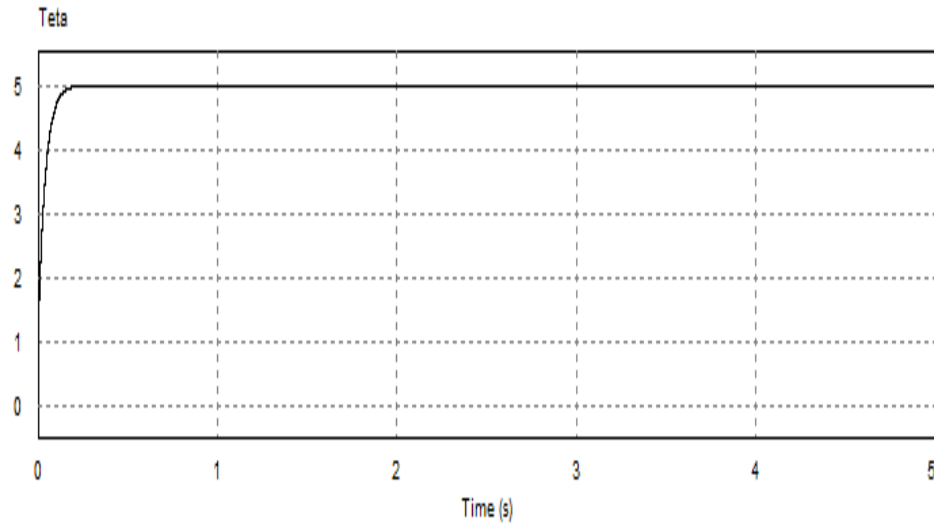
E a saída do modelo seguindo a saída da planta (erro de saída convergindo para 0):



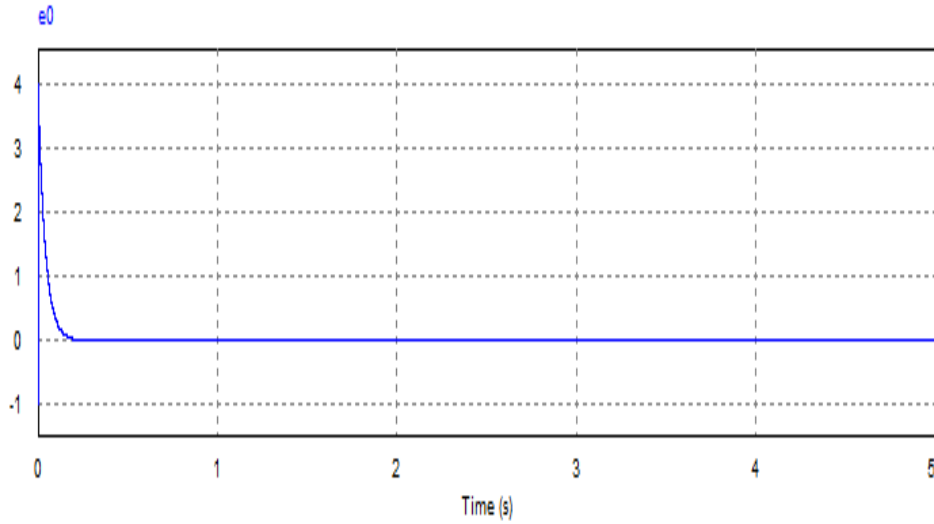
Letra B Da mesma forma da Letra A, porém com $u(t) = 1$, notamos que a estimativa de R converge para o valor correto pois $u(t)$ é um sinal persistentemente excitante para uma planta sem dinâmica.



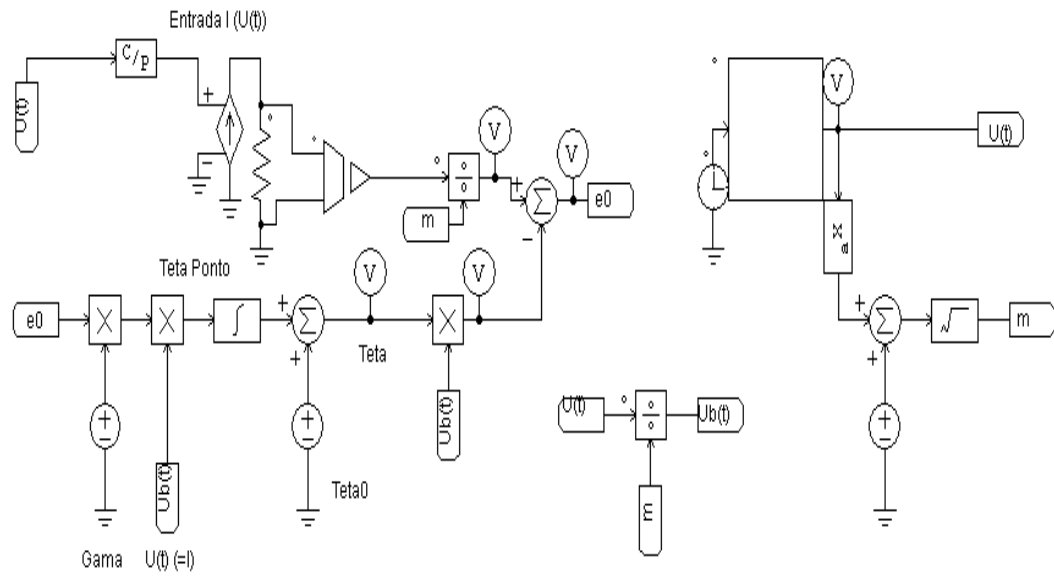
Podemos observar o comportamento da estimativa de R no gráfico a seguir:



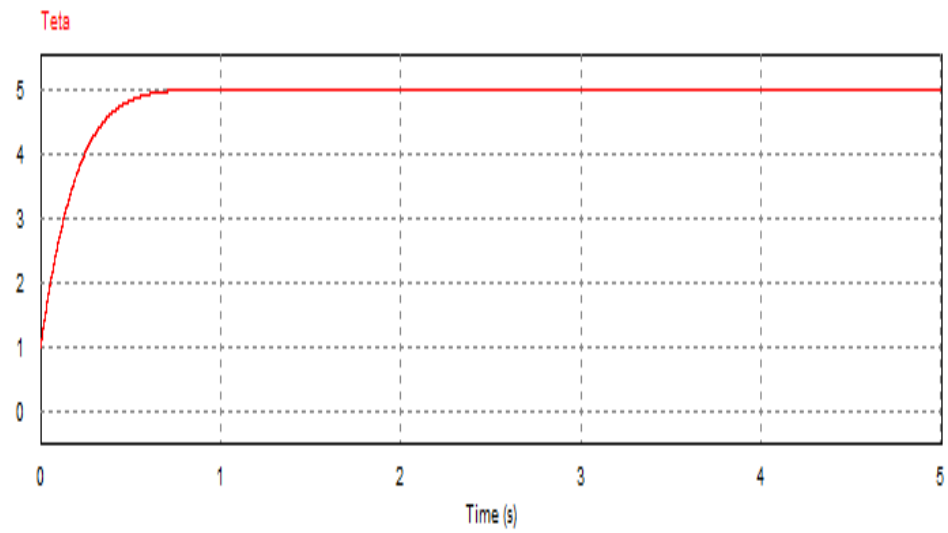
E a saída do modelo seguindo a saída da planta (erro de saída convergindo para 0):



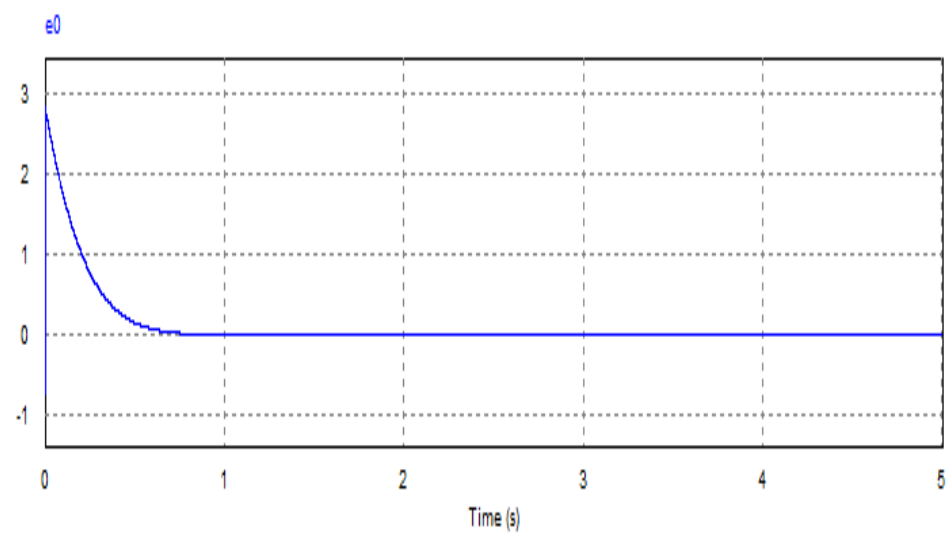
Letra C Aqui é necessário normalizar as grandezas que estão sendo tratadas de forma a lidar com números pertencentes ao L_∞ , ou seja, uniformemente limitados. Usamos $u_{\bar{t}} = u_{(t)}/m_{(t)}$ e $y_{\bar{t}} = y_{(t)}/m$ onde $m = \sqrt{1 + u^2}$, de forma que mesmo a entrada $u(t) = e^t \notin L_\infty$ temos $y_{\bar{t}} \in L_\infty$ e $u_{\bar{t}} \in L_\infty$.



Podemos observar o comportamento da estimativa de R no gráfico a seguir:

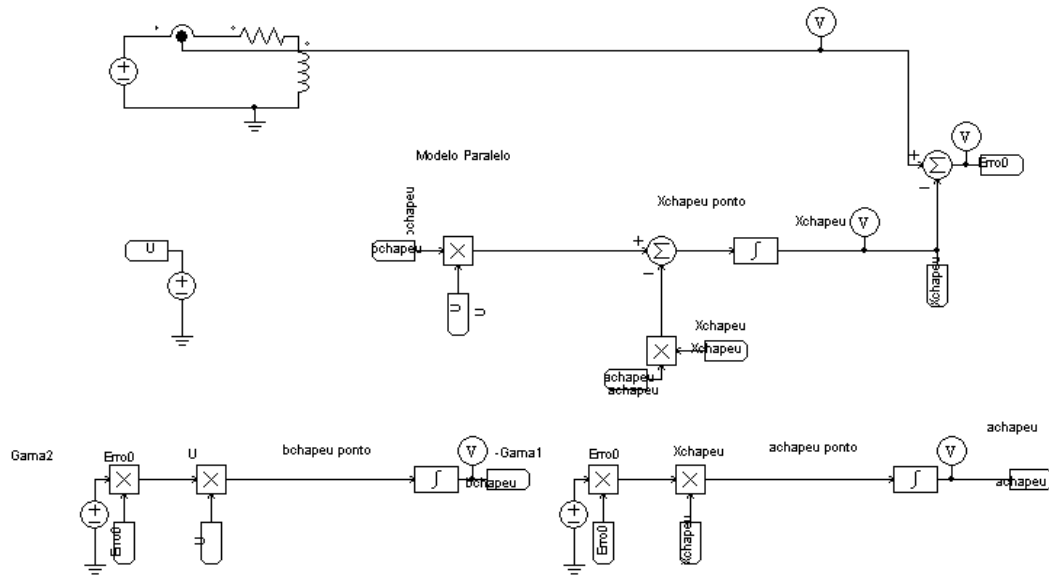


E a saída do modelo seguindo a saída da planta (erro de saída convergindo para 0):

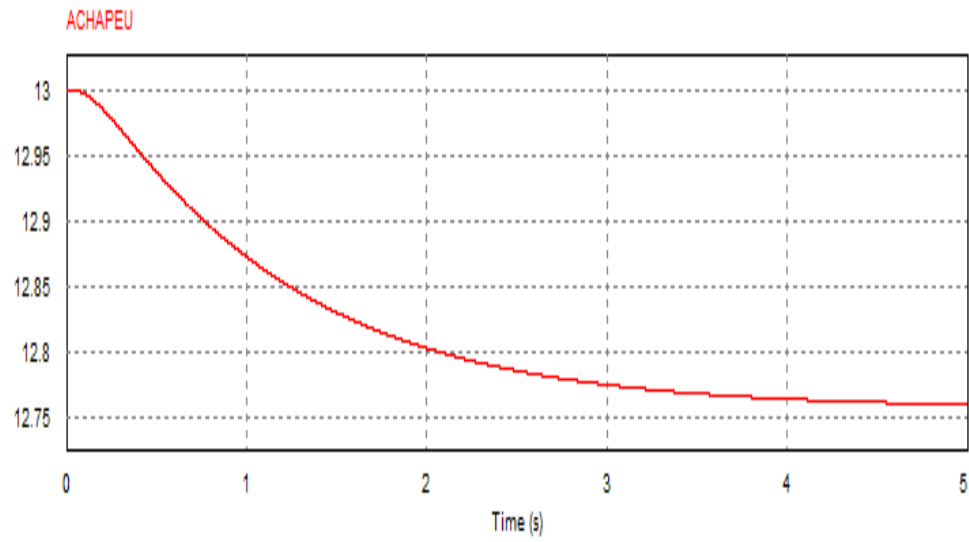


Questão 2

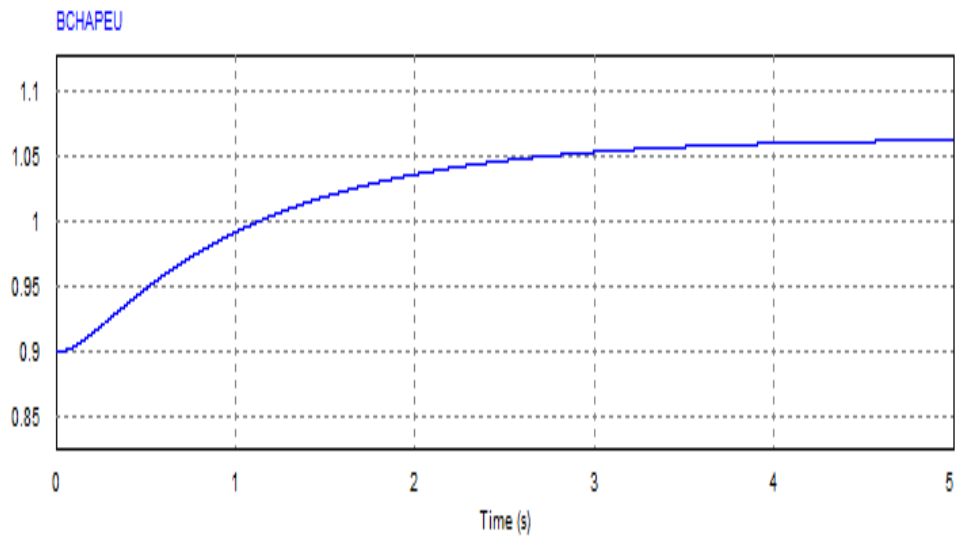
Letra A Usamos novamente o modelo paralelo para estimar os parâmetros da planta. Neste caso escolhemos um sistema simples com uma Resistência R em série com um Indutor L . A equação que descreve o sistema neste caso é $V = RI + L\dot{I}$ que manipulamos para a forma $\dot{x} = -ax + bu$, onde $x = I; U = V; a = R/L; b = 1/L$. Os valores escolhidos foram de $R = 12\Omega; L = 1H$ para a letra A. Podemos notar que apesar de a saída do modelo da planta passar a ter o mesmo valor que a saída da planta após um certo intervalo de tempo, os valores dos parâmetros estimados não necessariamente irão convergir para os valores corretos.



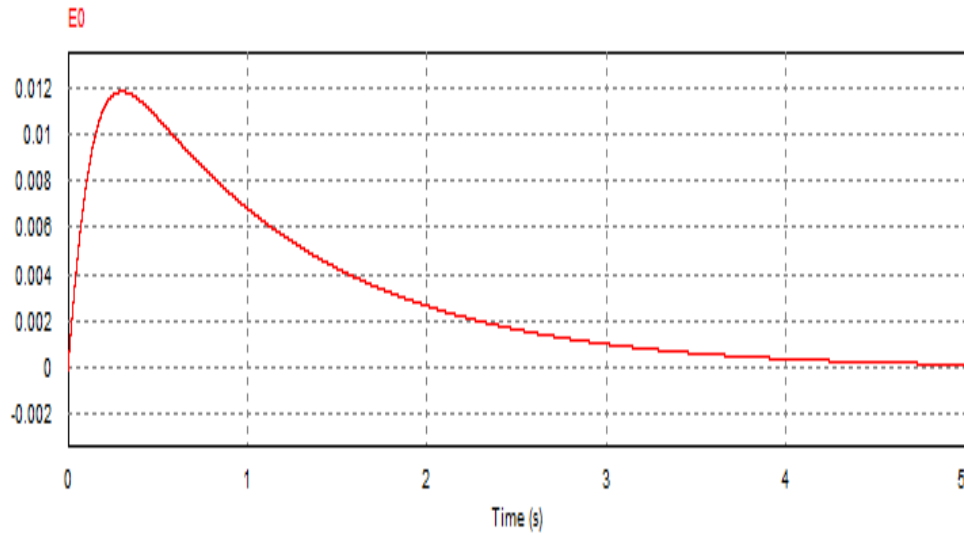
Podemos observar o comportamento da estimativa de R/L no gráfico a seguir:



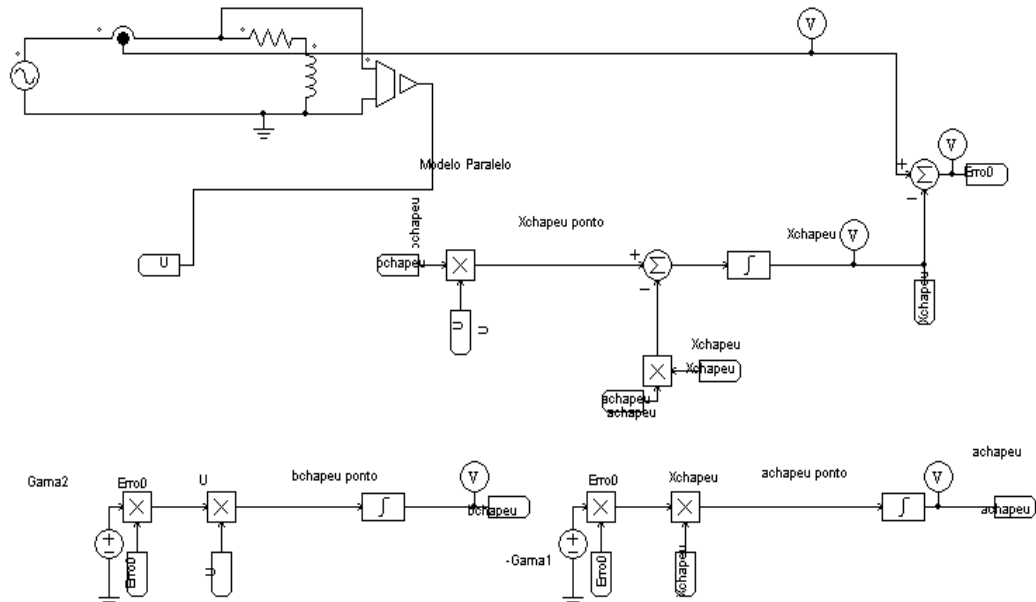
E da estimativa de $1/L$ no gráfico a seguir:



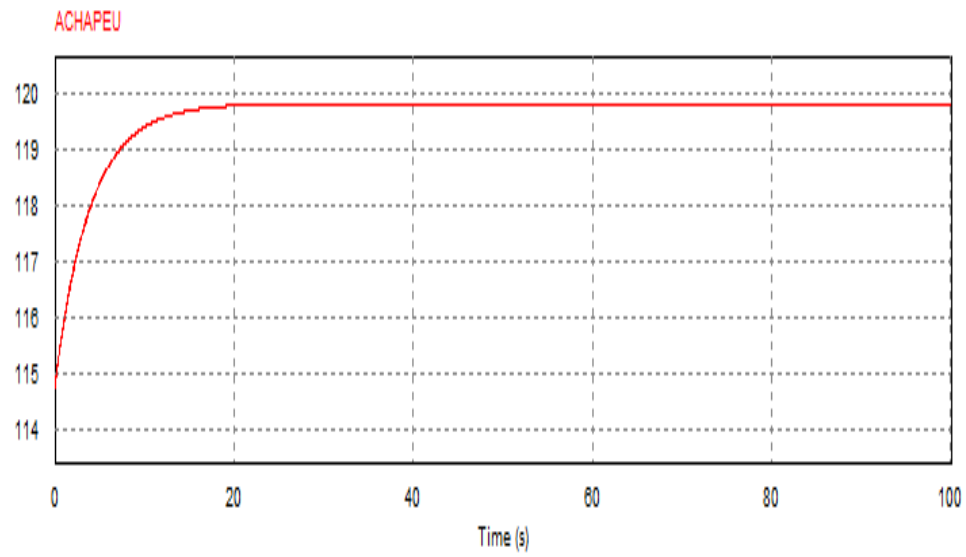
E a saída do modelo seguindo a saída da planta (erro de saída convergindo para 0):



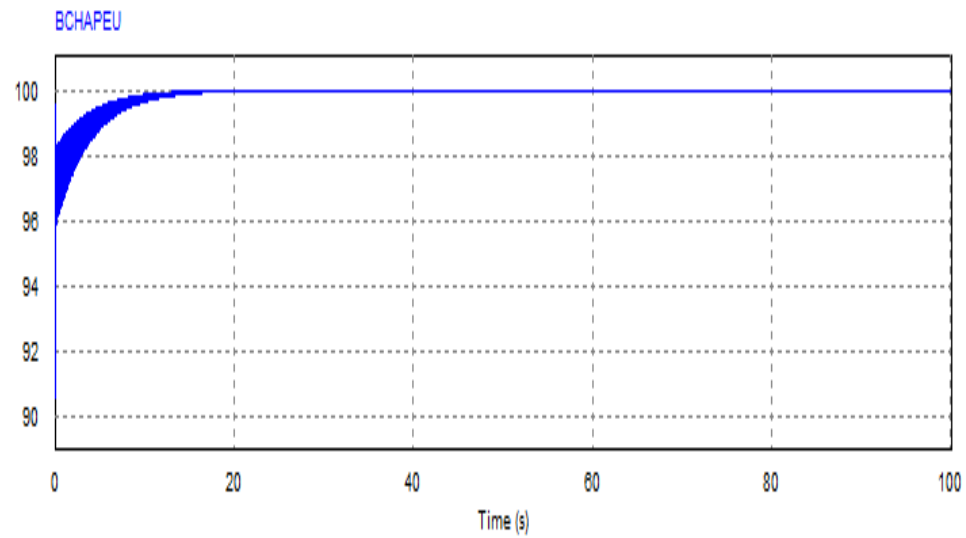
Letra B Para a letra B foram escolhidos valores de $R = 1.2\Omega$; $L = 0.01H$, neste caso, como um sinal senoidal é persistentemente excitante para uma planta de ordem 1 podemos observar a convergência dos valores das estimativas de R/L e $1/L$ para os valores corretos.



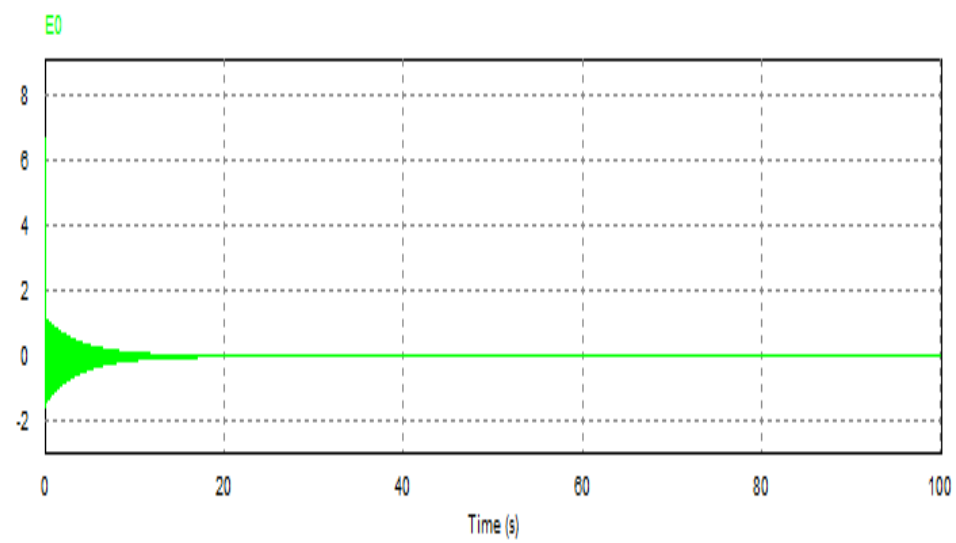
Podemos observar o comportamento da estimativa de R/L no gráfico a seguir:



E o comportamento da estimativa de $1/L$ no gráfico a seguir:

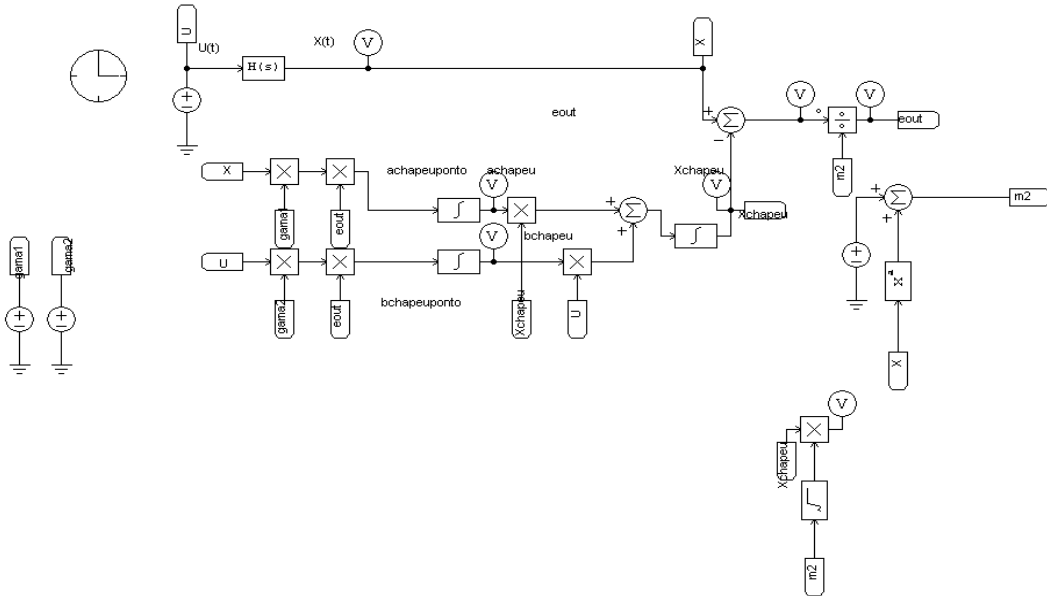


E a saída do modelo seguindo a saída da planta (erro de saída convergindo para 0):

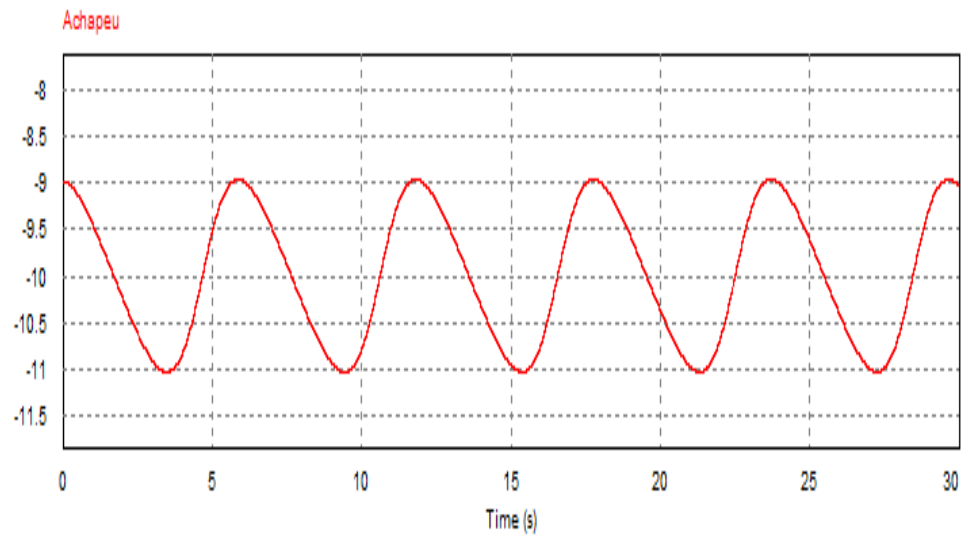


Questão 3

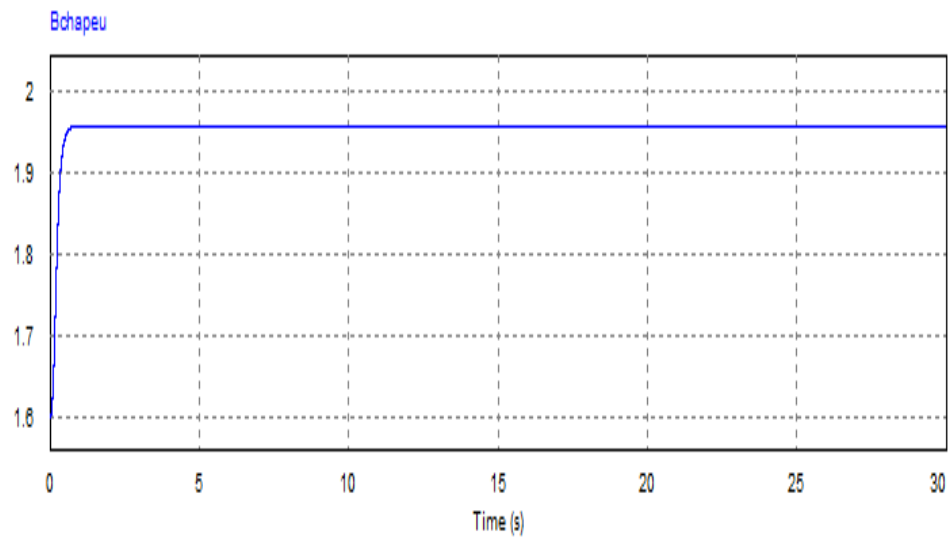
Letra A Neste caso a planta escolhida deve ser instável, escolhemos arbitrariamente uma função de transferência da forma $G(s) = \frac{2}{(s-10)}$, com o polo localizado no semi-plano direito. Os parâmetros a serem estimados são a posição do polo no semi plano direito e o ganho da planta: $a = 10$; $b = 2$. Introduzimos novamente um esquema de normalização e fazemos as estimativas. Notamos que em ambos os casos a saída do modelo da planta não converge exatamente para a saída da planta, porém o erro de saída normalizado ε_o converge, e a diferença entre os logaritmos naturais da saída do modelo e da planta nunca se afasta de uma determinada faixa de valores, que fica firmemente atrelada à escolha das estimativas iniciais.



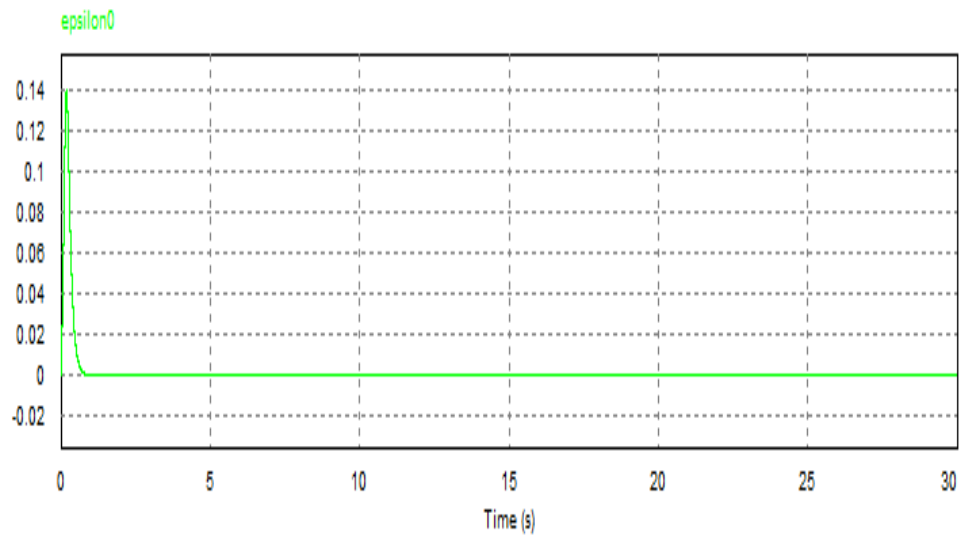
Podemos observar o comportamento da estimativa de a no gráfico a seguir:



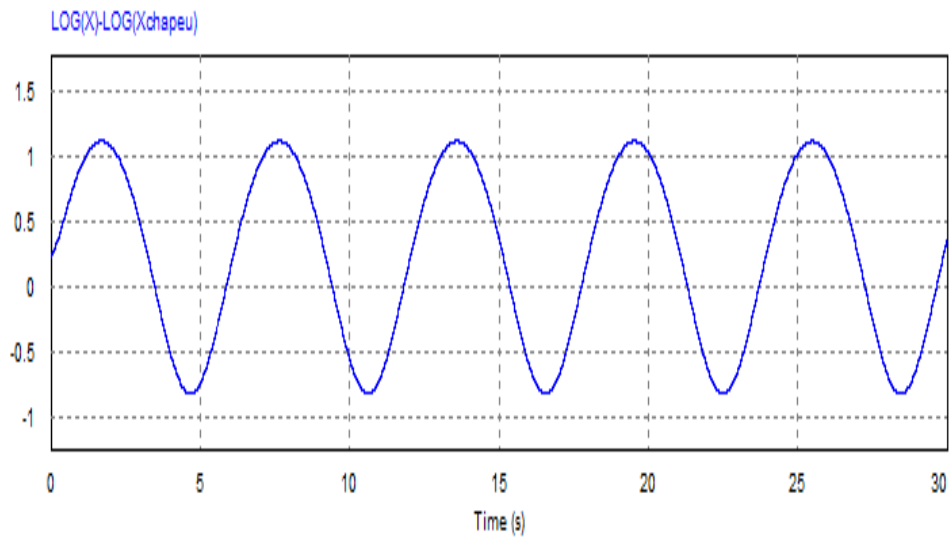
E da estimativa de b no gráfico a seguir:



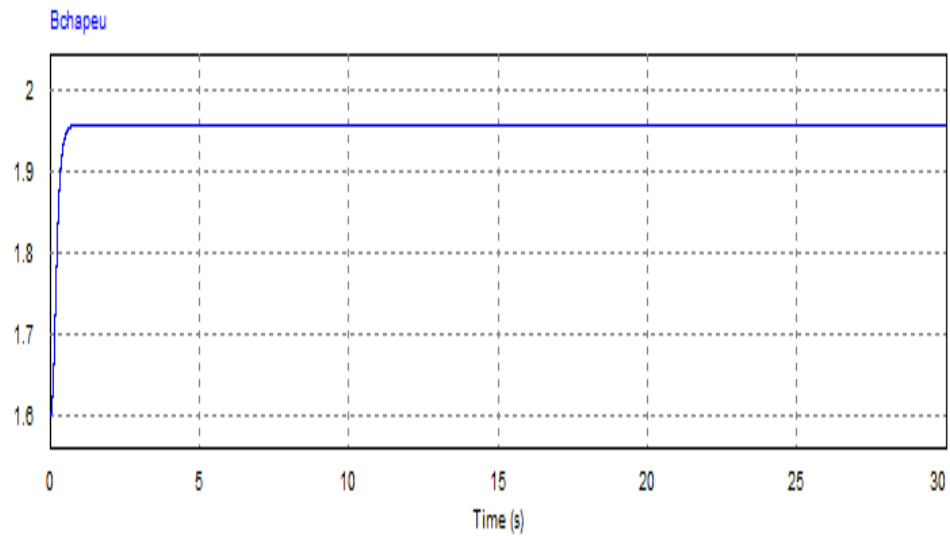
E o erro normalizado convergindo para 0:



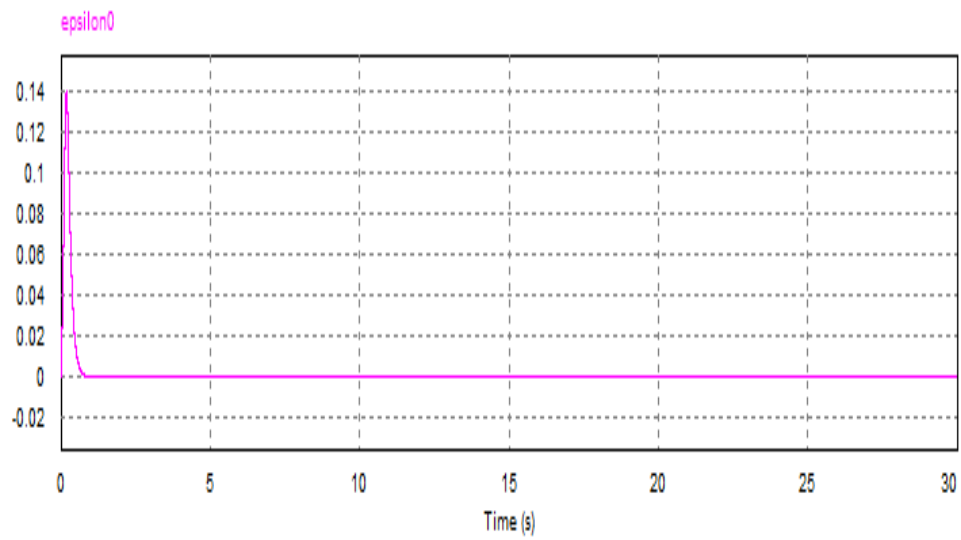
E a diferença entre os logaritmos naturais da saída da planta e do modelo



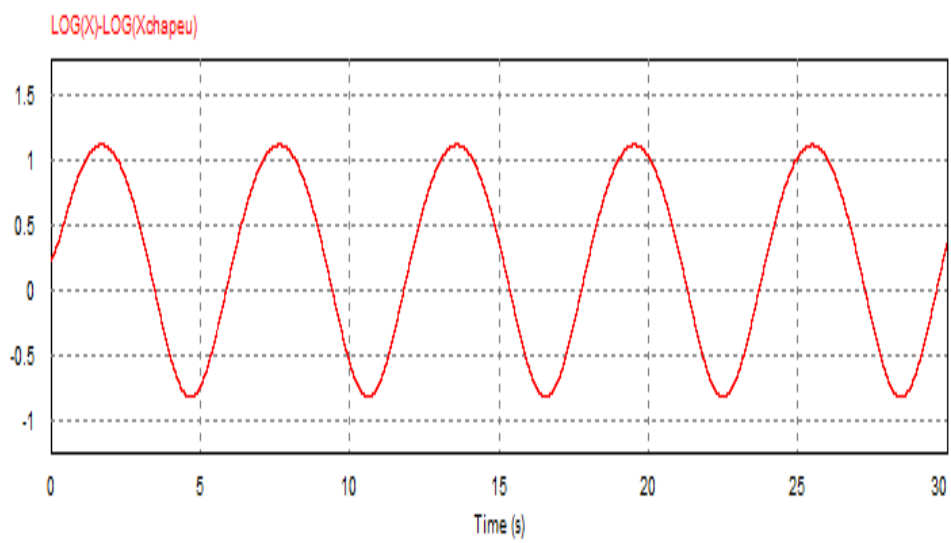
Letra B Aqui usamos um sinal senoidal para fazer a estimativa e obtivemos resultados similares.



E o erro normalizado convergindo para 0:



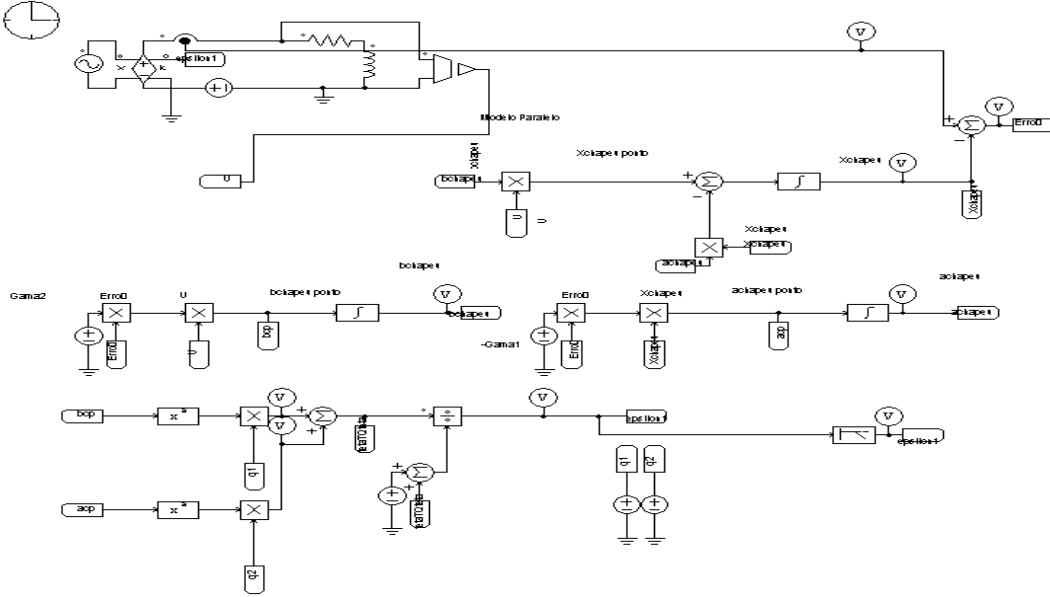
E a diferença entre os logaritmos naturais da saída da planta e do modelo

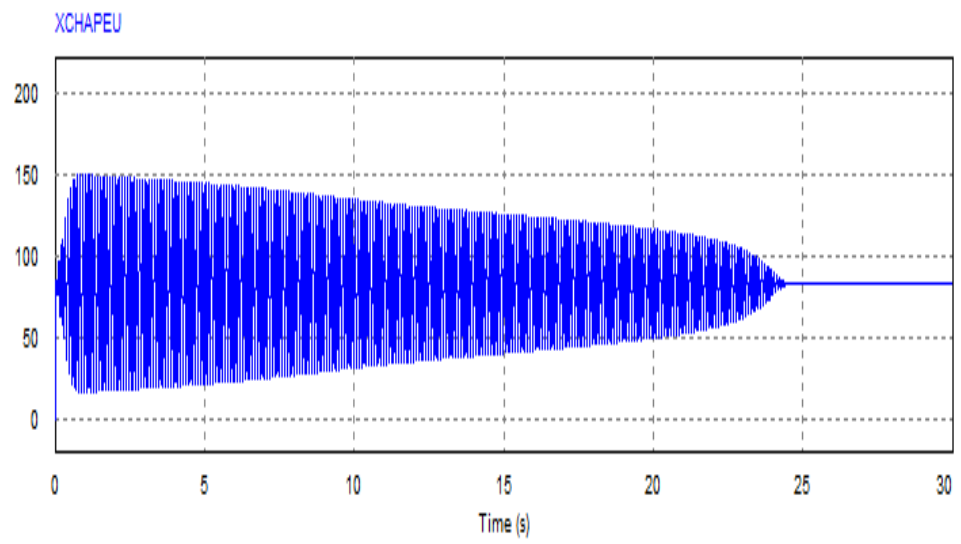
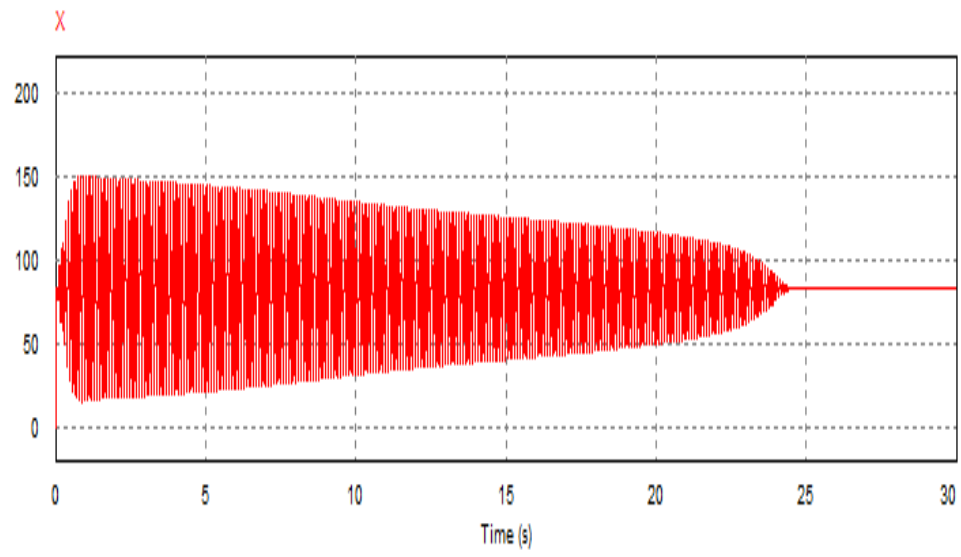


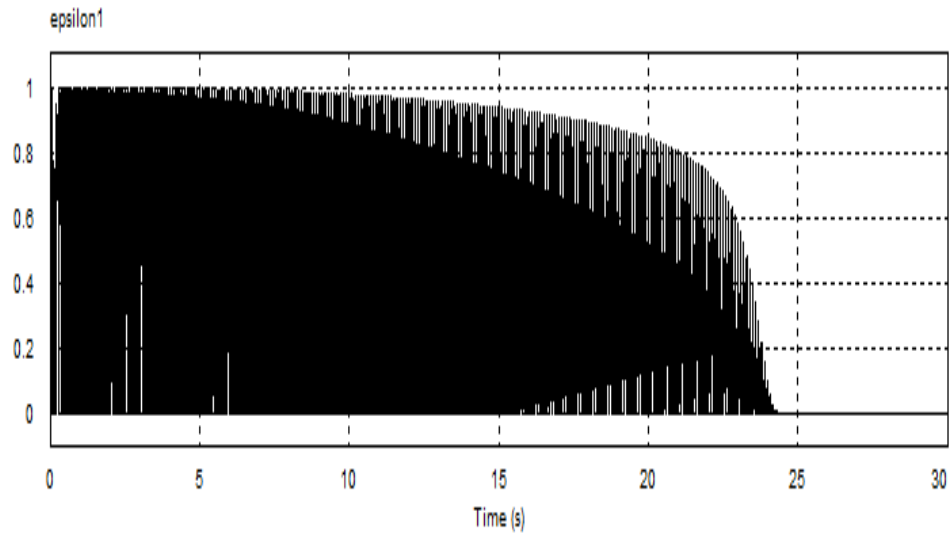
Bonus - Método de Atenuação do Sinal Persistentemente excitante

Bonus - Esquema de atenuação/desligamento do sinal persistentemente excitante Para uma planta genérica onde o sinal introduzido é persistentemente excitante e da forma $u(t) = \sum \varepsilon_i K \sin(w_i t) + u_0$ onde as escolhas de ε_i são valores constantes e K é uma fração do nível de referência u_0 , transformamos os valores de ε_i em variáveis com o valor limitado entre 0 e 1 e determinados pela equação $\varepsilon_i = \frac{\dot{\theta}^T Q \dot{\theta}}{1 + \dot{\theta}^T Q \dot{\theta}}$, de forma que a medida que a atualização dos parâmetros se torna menor, a amplitude do sinal persistentemente excitante vai se tornando menor até zerar.

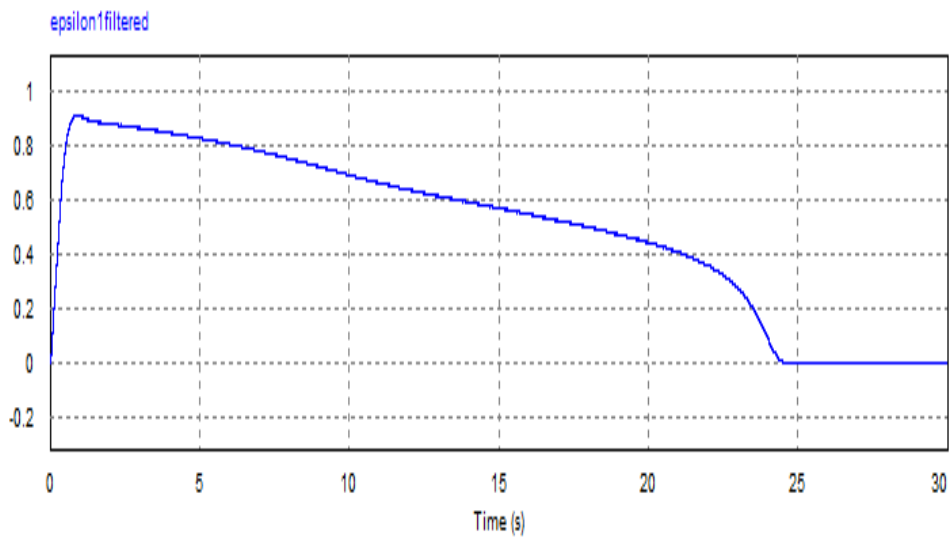
Testamos esta ideia a partir da planta de ordem 1 usada na questão 2, com os valores $R = 1.2\Omega$; $L = 0.01H$. Obtivemos um comportamento da função ε_1 com variações abruptas, de forma a evitar desligamentos e religamentos repetidos do sinal, resolvemos filtrar ε_1 através de um filtro passa baixa. Usamos um sinal da forma $u(t) = 100\varepsilon_1 \sin(20\pi t) + 100$ para fazer a estimação. Os resultados obtidos foram os seguintes:

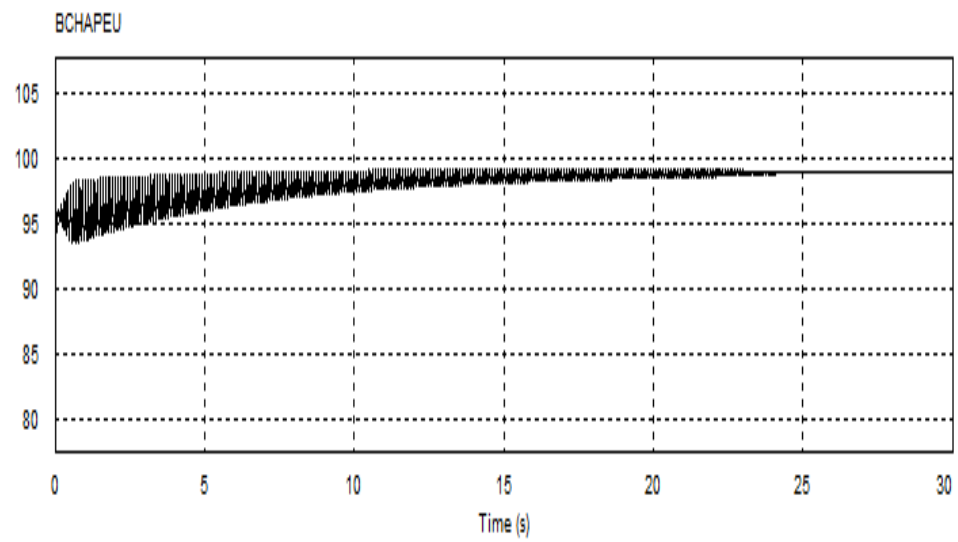
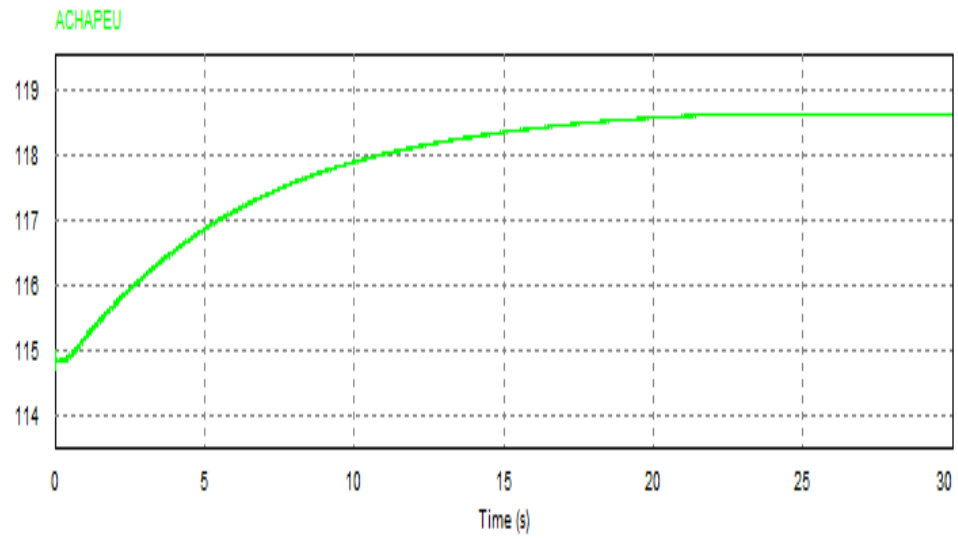




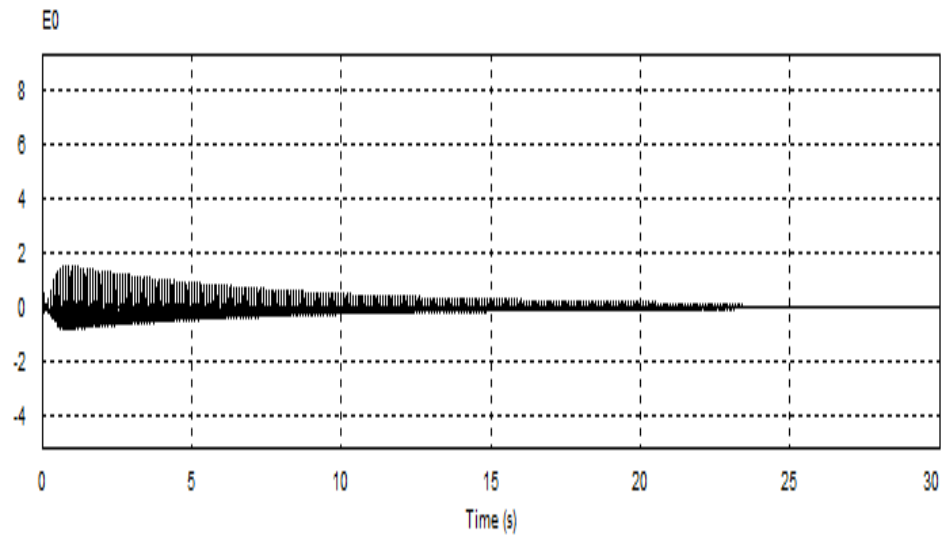


Aqui podemos notar o comportamento de Epsilon1 como sendo um sinal que varia abruptamente, já que os valores da atualização dos parâmetros não são constantes é natural que isto aconteça. Portanto para evitar introduzir estas variações abruptas na planta escolhemos filtrar o sinal através de um filtro passa baixa de segunda ordem com frequência de corte $f_c = 1Hz$.





E vemos que o sinal P.E desliga após os valores dos parâmetros se aproximarem suficientemente dos corretos.



E também que a introdução deste método de atenuação do sinal P.E não afetou a convergência da saída do modelo para a saída da planta.